



PHOTOGRAMMÉTRIE TERRESTRE

Présenté par : Zineb El Abassi

Encadré par : Mme Ait El Kadi Kenza

Sommaire

- 01 Introduction
- 02 Etapes d'un projet de photogrammétrie terrestre
- 03 Domaines d'application
- 04 Réalité augmentée et Réalité virtuelle (RA/RV)
- 05 Conclusion

Introduction

La photogrammétrie terrestre est une branche importante de la science de la photogrammétrie. Elle permet de déterminer et de représenter des objets à partir de photographies prises avec des caméra métriques situés à la surface de la terre.

Les caméras peuvent être :

- portatives
- montées sur des trépieds
- suspendues à des tours ou à d'autres supports

spécialement conçus.



Etapes d'un projet de photogrammétrie terrestre

- **Acquisition des données** : calibration de la caméra(détermination de la focale et correction des distorsions)
- **Réalisation de photos.**
- **Orientation des clichés, création du modèle 3D et analyse des résidus.**

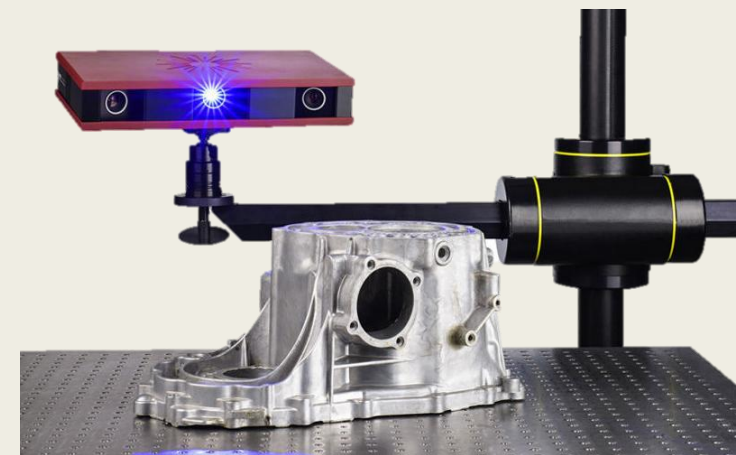
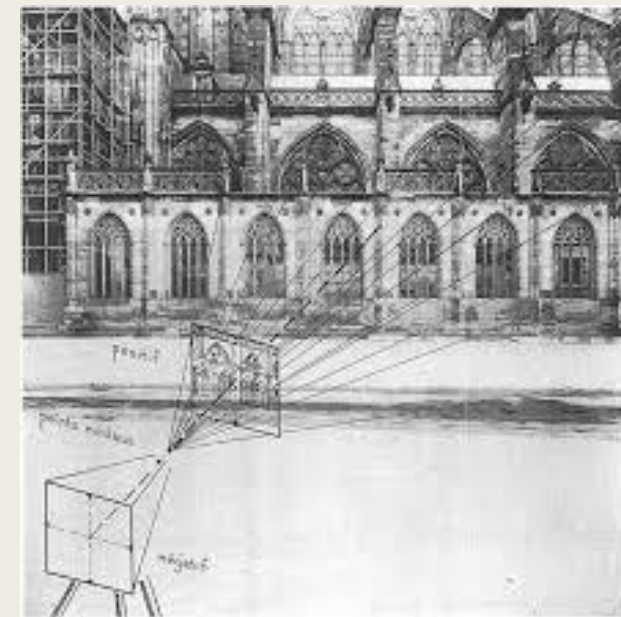
Calibration

- La calibration permet de définir les caractéristiques intrinsèques (focale, points principaux, et distorsion radiale) de l'appareil photographique et de l'objectif.
- Une méthode classique de calibration consiste à photographier un réseau de cibles dont les coordonnées sont connues aussi précisément que possible en 3 dimensions.
- Il suffit alors de mesurer ces cibles manuellement ou automatiquement dans l'image. Ensuite il faut déterminer les paramètres extrinsèques et intrinsèques en minimisant la distance entre les mesures images et la projection des cibles dans celle-ci.



Domaines d'application

- Restitution de façade et de bâtiments complexes
- Travaux d'architecture
- Métrologie de pièces industrielles (de toutes sortes de dimensions)
- Suivi d'ouvrages d'art
- Conservation du patrimoine(monuments/sites/statues...)
- Modélisation 3D (AR/VR)



Réalité Virtuelle / Réalité Augmentée

Réalité augmentée

Le monde devient votre écran

La réalité augmentée va tromper votre cerveau en ajoutant des éléments virtuels à votre monde réel



Fusionne

La réalité augmentée fusionne un monde virtuel avec votre réalité.

Réalité virtuelle

L'écran devient votre monde

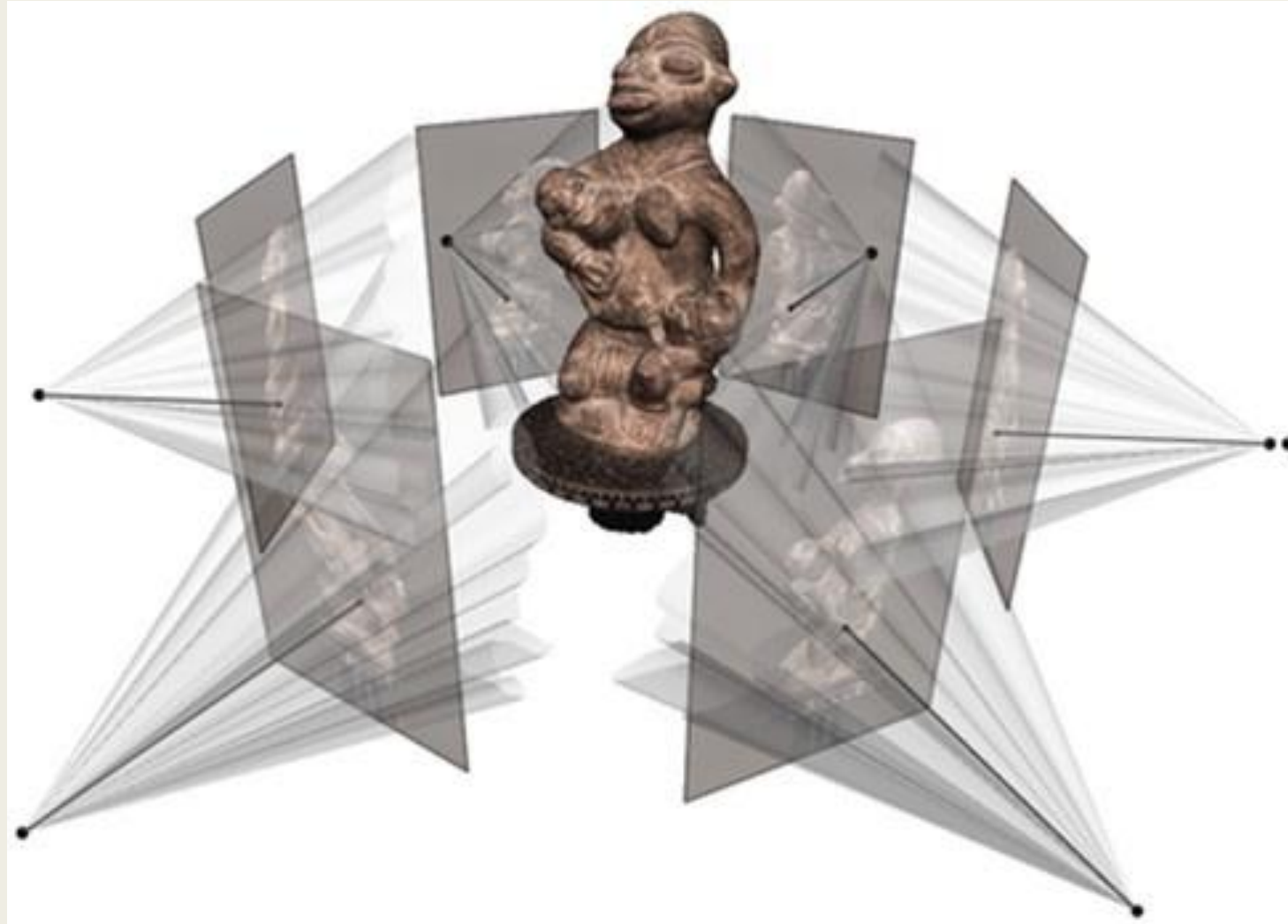
La réalité virtuelle va tromper votre cerveau en lui faisant croire qu'il évolue dans un autre monde totalement virtuel



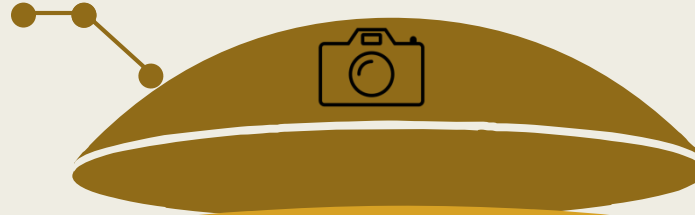
Remplace

La réalité virtuelle remplace votre réalité par un monde virtuel.

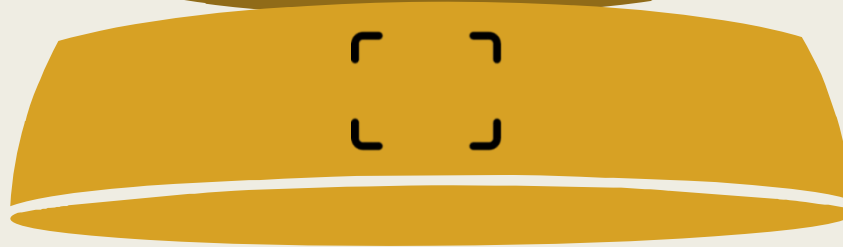
Les statues sont parfaites pour la
photogrammétrie.



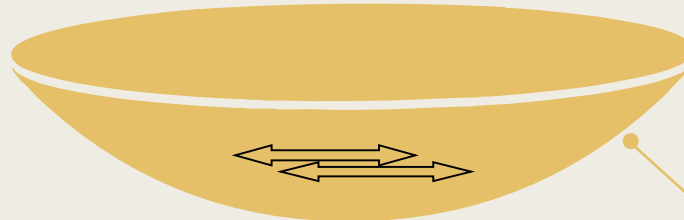
Photographier l'objet sous
tous les angles possibles.



Ne pas essayer de placer l'objet
entier dans le cadre de l'image



Assurer un bon
éclairage



Garder un recouvrement
de 60% entre les photos



Post-traitement des données et modélisation 3D :

- Pour passer des images 2D en un modèle 3D, On utilise des logiciels. Exemple de logiciel : Photoscan

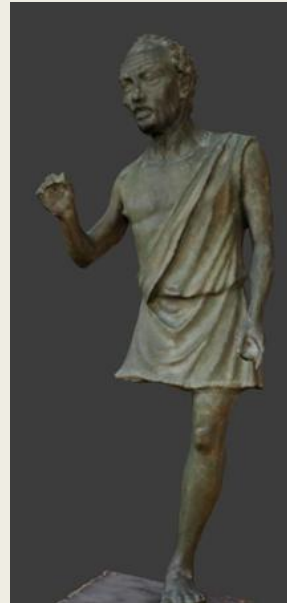
✓ Nuage de points peu dense



- ✓ Nuage de point dense



- ✓ Maillage tridimensionnel texturé et autres représentations.



The image shows a dark, textured background, possibly a sky or a close-up of a surface. At the bottom center, there is a brown, rectangular button with rounded corners and a slight 3D effect. The button has the word "Retour" written on it in a white, serif font.

Retour

Conclusion

- La réalité augmentée (AR), et la réalité virtuelle (VR), sont deux technologies innovantes occupant une place primordiale dans la liste des technologies les plus utilisées
- **Avantages** de la photogrammétrie terrestre : Réduction des coûts, accès à des scènes isolées et amélioration de la précision (détails architecturaux)
- La numérisation 3D requiert une diversité maximale de point de vue couvrant de manière totale la scène à capturer. Or, prendre en photos des parties les plus hautes d'un bâtiment pas toujours aisé.
- Les solutions aéroportées telles que **les drones** s'avère indispensables

merci